

Impacto del Programa Vaso de Leche en la desnutrición infantil en el departamento de Puno, año 2023

II FORO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA – EDICIÓN 2025

PRESENTADO POR: YASMANI VARGAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO / 2025



Resumen

Este estudio analiza el impacto del Programa Vaso de Leche (PVL) en la desnutrición infantil en el departamento de Puno durante el año 2023, utilizando un enfoque cuantitativo basado en el método Propensity Score Matching (PSM) para estimar los efectos promedio del tratamiento (ATE, ATT y ATC).

Contenido

- > Introducción
 - Revisión de Literatura
 - Antecedentes
 - Problema
 - Objetivo
 - Hipótesis
- > Metodología
 - Método por Objetivo
 - Resultados
 - Discusión
 - Conclusiones
 - Recomendaciones

Introducción

La desnutrición infantil constituye un problema crítico de salud pública con implicaciones significativas en el desarrollo cognitivo, físico y social de los niños, afectando especialmente a las zonas rurales del Perú como el departamento de Puno. Este estudio se enmarca en la evaluación de políticas públicas, y aborda el tema del impacto de los programas sociales en la seguridad alimentaria.



Revisión de Literatura

1

Modelo de Crecimiento del Capital Humano. Según Becker (2009) y Mincer (1996), el modelo es fundamental para comprender cómo las inversiones en salud y nutrición durante la infancia pueden contribuir al desarrollo económico a largo plazo a través de la mejora en la productividad individual y social.

2

Teoría del Cambio. Según Gertler et al. (2016), la teoría ofrece un esquema detallado para predecir cómo una intervención específica puede alcanzar sus objetivos. Esta teoría expone la lógica causal subyacente en la planificación y ejecución de proyectos y programas.

3

Evaluación de Impacto. Según Gertler et al. (2016), evaluar el impacto de un programa sobre un conjunto de resultados equivale a determinar el efecto causal de dicho programa en esos resultados. Las evaluaciones de impacto abordan el desafío de atribuir causalidad.

Identificación del Problema

EN EL MUNDO

Cerca de 200 millones de niños menores de cinco años padecen desnutrición crónica, Además, el 13% de los niños de este grupo etario sufre desnutrición aguda, y dentro de este porcentaje, un 5% padece desnutrición aguda grave (CNAN, 2022).

EN EL PERÚ

Los resultados de la ENDES (INEI, 2021), basados en los estándares de la OMS (WHO, 2008), revelan que la desnutrición crónica afecta al 11.7% de los niños menores de cinco años. Este problema es más pronunciado en las zonas rurales, donde alcanza el 23.9%.

Problema

La investigación se centra en determinar el impacto del Programa Vaso de Leche en la desnutrición infantil en el departamento de Puno. En este contexto, surge la siguiente pregunta de investigación:

¿CUÁL ES EL IMPACTO DEL PROGRAMA
VASO DE LECHE EN LA DESNUTRICIÓN
INFANTIL EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO,
EN EL AÑO 2023?

Objetivo

Evaluar el impacto del programa
Vaso de Leche en la
desnutrición infantil en el
departamento de Puno, en el
año 2023



Hipótesis

El impacto generado por la ejecución del programa vaso de leche en la desnutrición infantil en el departamento de Puno, en el año 2023, es negativo evidenciando una disminución considerable en los niveles de desnutrición.

Metodología

10

El método de investigación es de carácter explicativo, dado que busca establecer relaciones de causalidad entre la ejecución del programa y los cambios en los indicadores de desnutrición infantil. Se enfoca en identificar cómo el programa influye en los niveles de desnutrición, diferenciando entre beneficiarios y no beneficiarios basándose en los datos proporcionados por la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2023).

POBLACIÓN

La población objetivo de este estudio está conformada por 1,305 hogares distribuidos en el departamento de Puno. Estos hogares corresponden al total de encuestas realizadas en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES-2023)

MUESTRA

La muestra utilizada corresponde a la totalidad de los 469 hogares, que cumplen con los criterios de inclusión y exclusión. Esta muestra se seleccionó a través del diseño de muestreo probabilístico estratificado aplicado por la ENDES 2023

Métodos

Se analizarán variables relacionadas con la participación en el Programa Vaso de Leche y otras características del entorno de los hogares.

- Participación en el Programa Vaso de Leche.
- Características del hogar.
- Demográficas.
- Socioeconómicas.
- Condiciones de la vivienda.

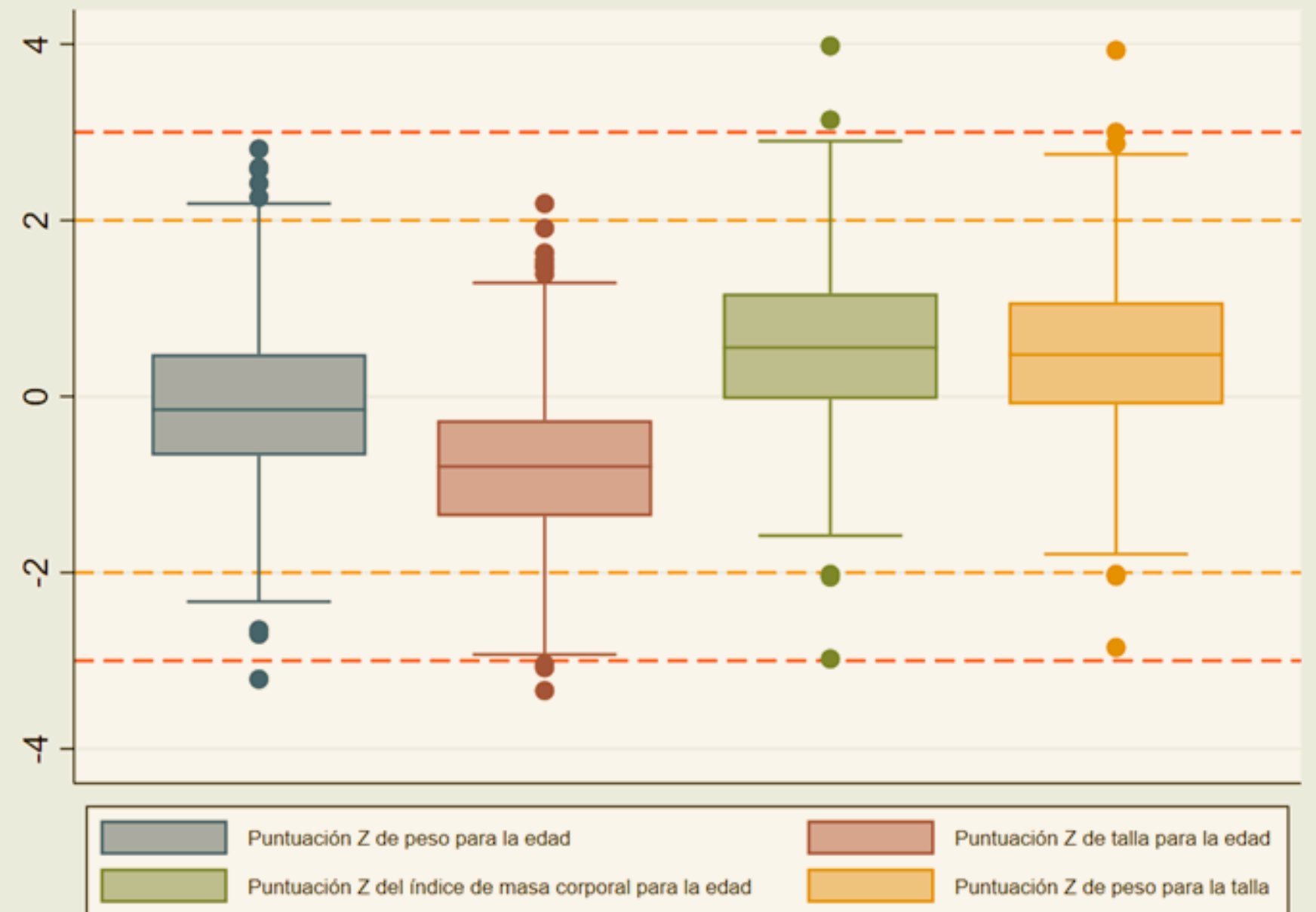
El análisis empleará métodos como PSM para emparejar hogares beneficiarios y no beneficiarios con características similares, minimizando sesgos y garantizando comparaciones válidas (Gertler et al., 2016)

Resultados

Impacto del programa vaso de leche en la
desnutrición infantil

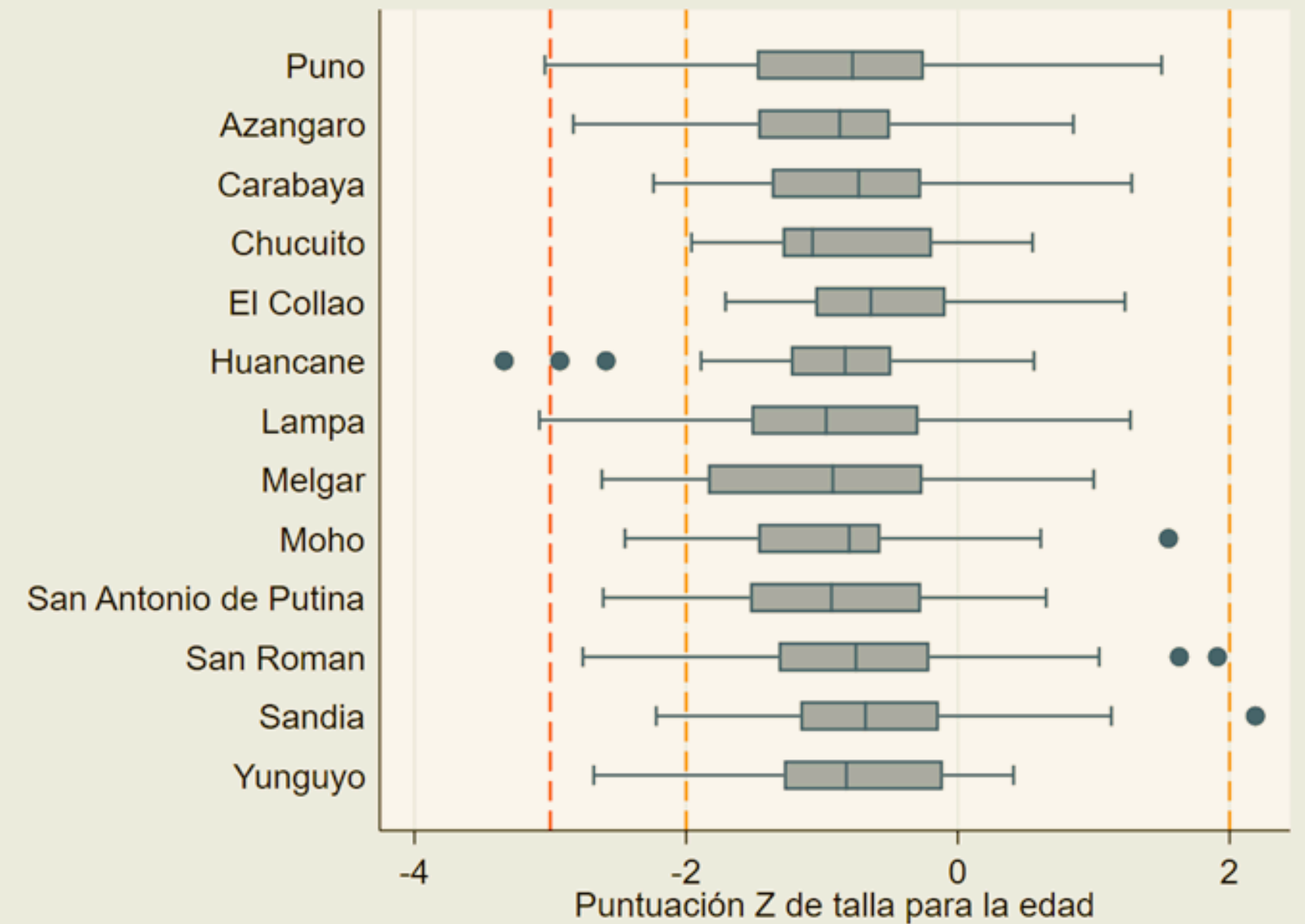
INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS Z DE DESNUTRICIÓN INFANTIL EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO, 2023

Según el indicador de talla para la edad, el 8.84% de los menores evaluados presentan valores por debajo de -2 desviaciones estándar, lo que refleja una prevalencia significativa de desnutrición crónica.



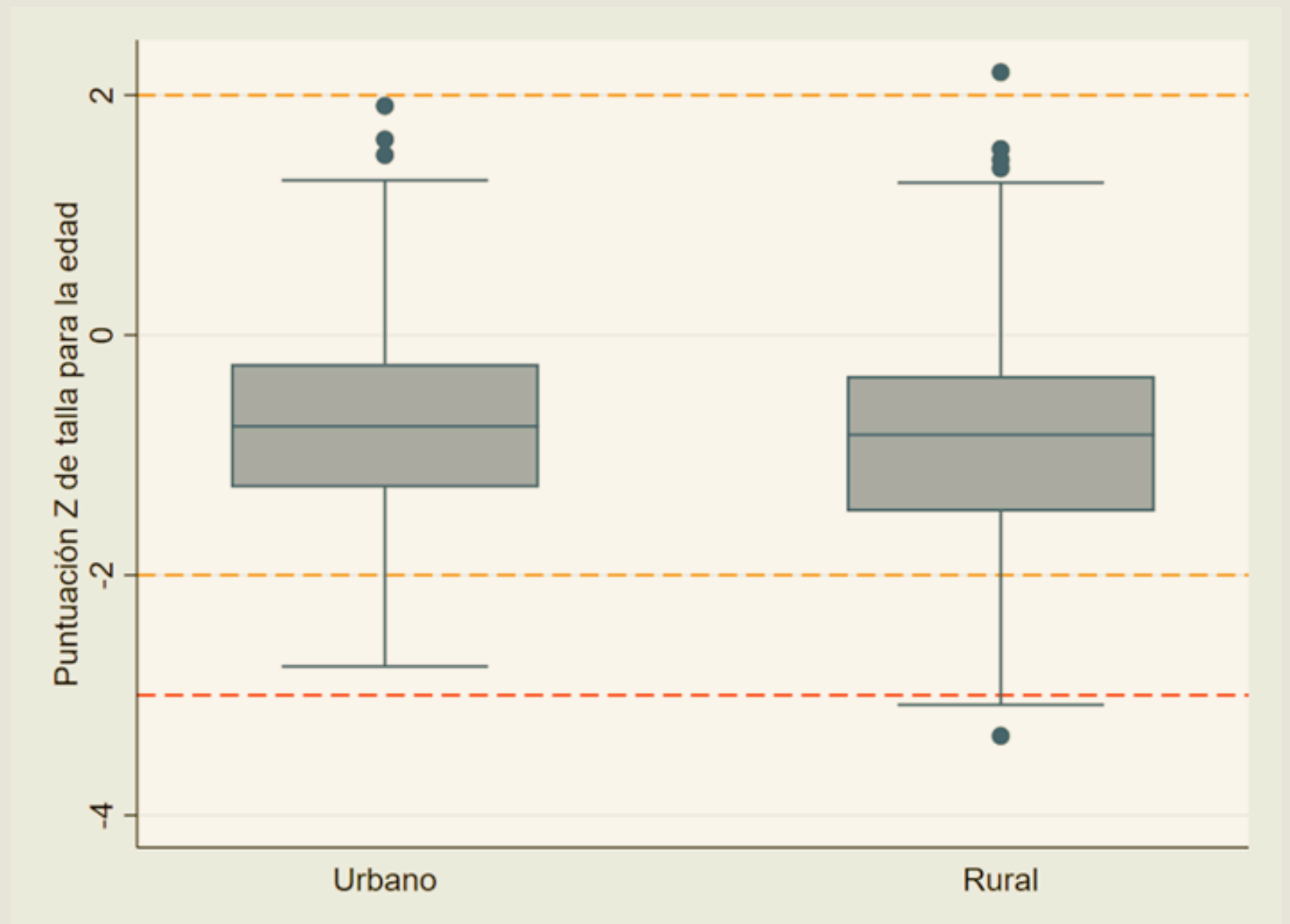
DESNUTRICIÓN SEGÚN PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

Melgar presenta el porcentaje más elevado de niños con desnutrición crónica, alcanzando un 17.39%, seguido por San Antonio de Putina (13.04%) y Lampa (12.82%). Estos valores sugieren una preocupación prioritaria en estas provincias, donde más de uno de cada ocho niños enfrenta desnutrición crónica.



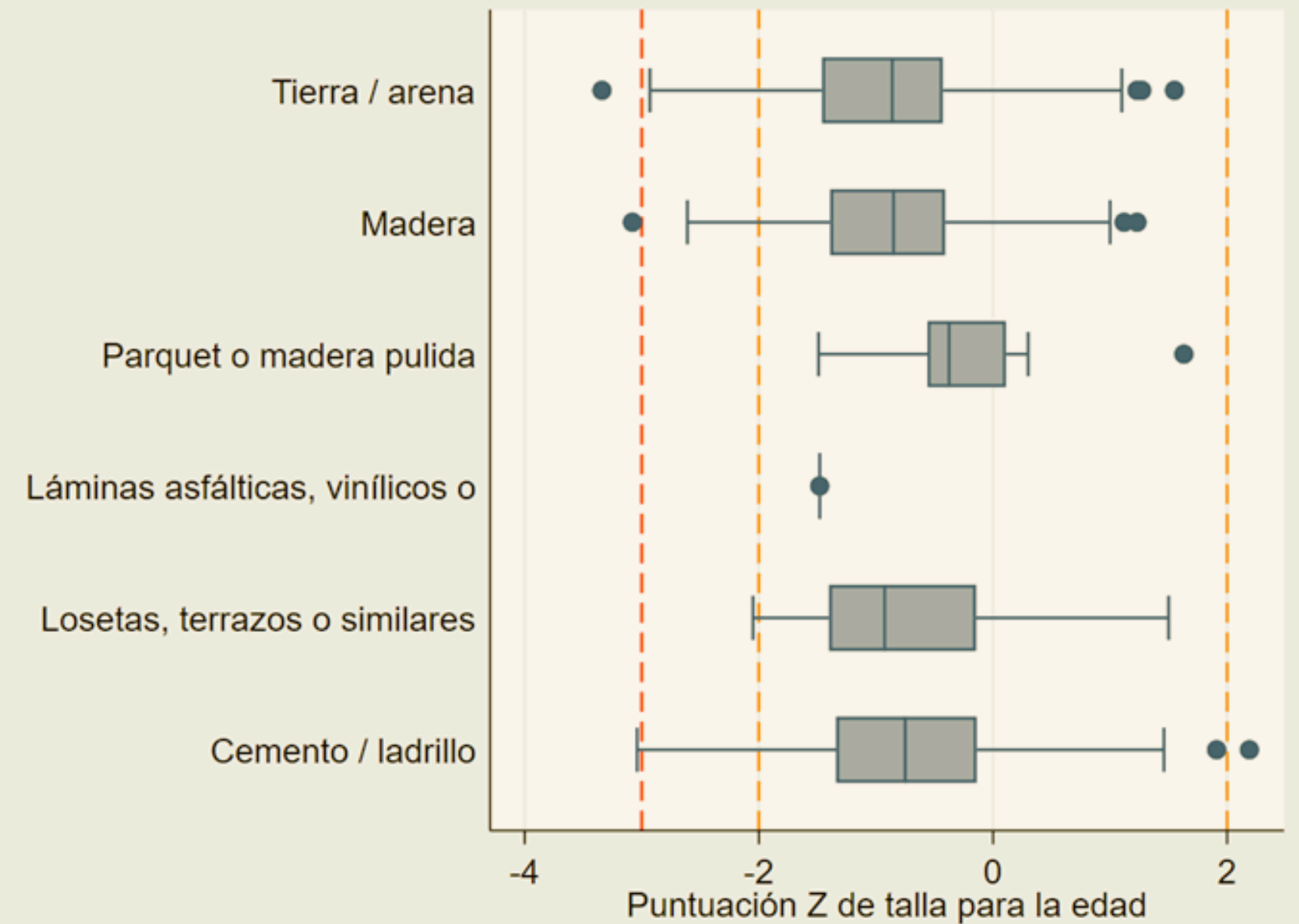
DESNUTRICIÓN SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA

En el área urbana, el 6.80% de los niños presentan una puntuación Z inferior a -2, lo que indica desnutrición crónica. En contraste, en el área rural, esta proporción se incrementa considerablemente al 10.88%, lo que pone de manifiesto una mayor vulnerabilidad entre los niños residentes en zonas rurales.



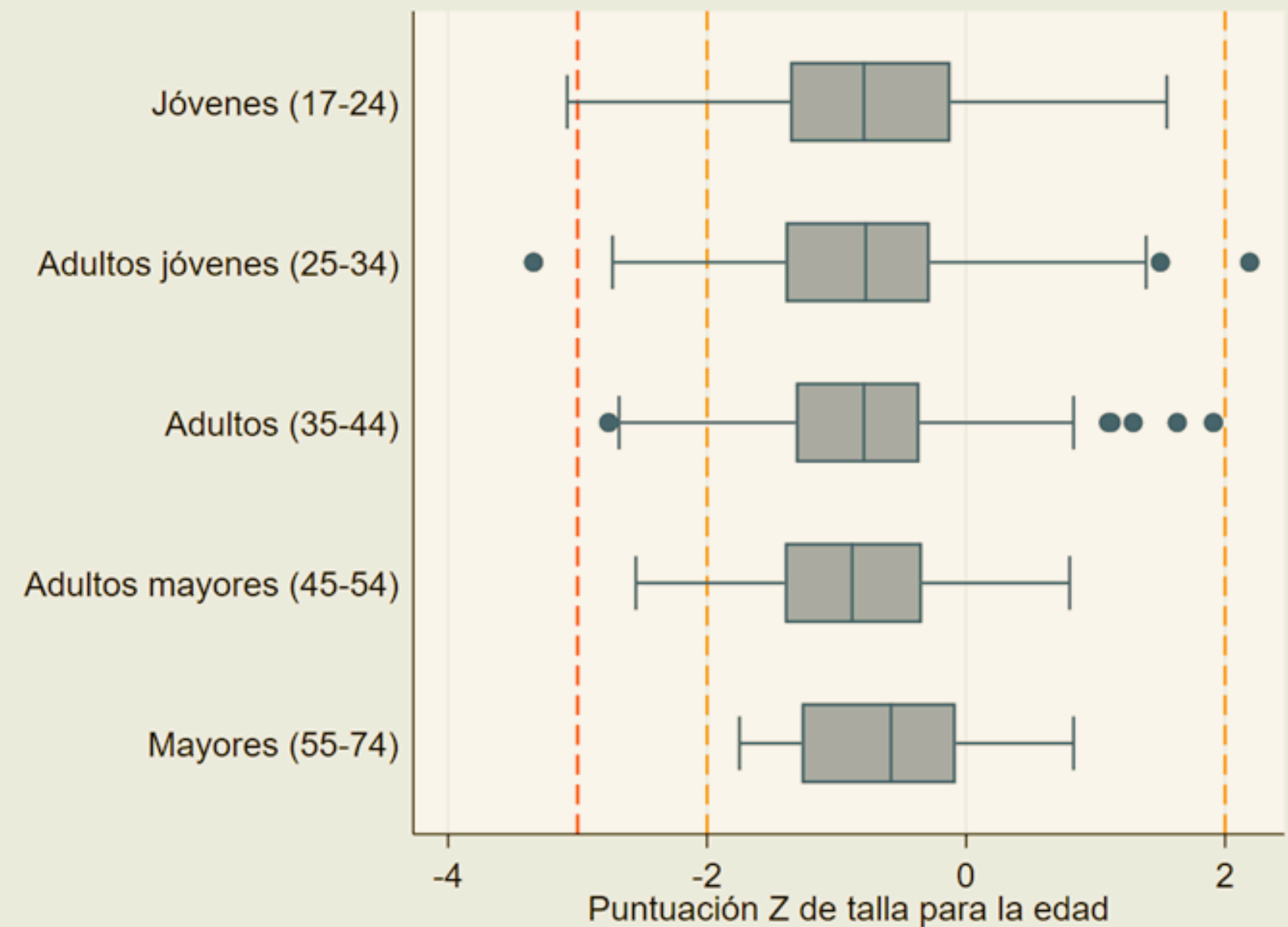
DESNUTRICIÓN SEGÚN EL TIPO DE MATERIAL DE PISO DE LA VIVIENDA

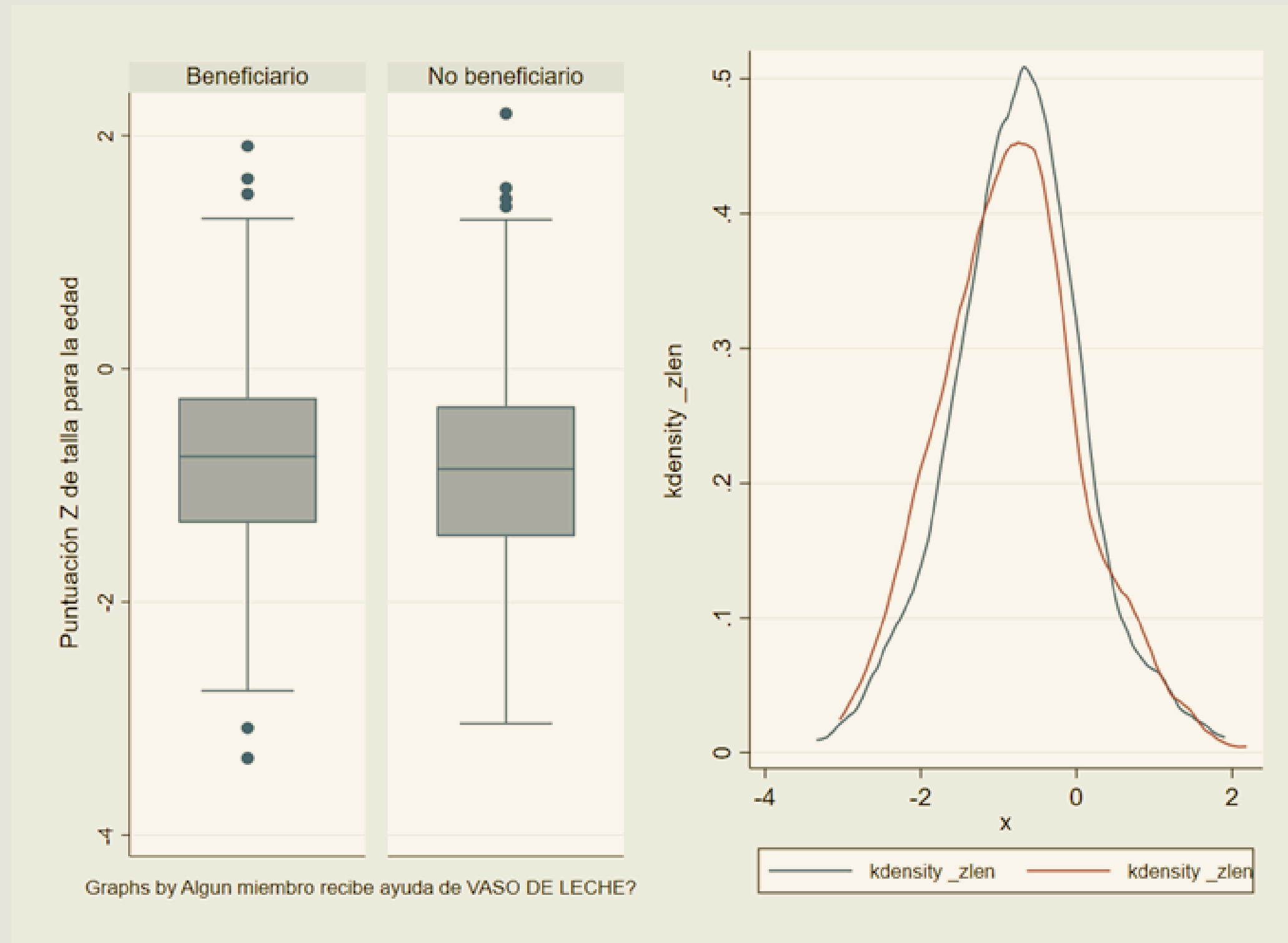
Los niños que habitan en viviendas con piso de tierra o arena presentan un 11.5% de prevalencia de desnutrición crónica. En contraste, los hogares con pisos de parquet o madera pulida, y losetas, terrazos o similares no registraron casos de desnutrición crónica.



DESNUTRICIÓN SEGÚN EL GRUPO ETARIO DEL JEFE DE HOGAR

Los hogares liderados por jefes jóvenes (17-24 años) registran el 14.29 %, lo que evidencia una elevada prevalencia de desnutrición crónica en este grupo. Por otro lado, los hogares liderados por adultos jóvenes (25-34 años) tienen la proporción más baja, con un 7.94 %, destacándose como un grupo con mejores indicadores nutricionales infantiles.





En el aspecto estadístico, el t-test confirma que la diferencia en las medias, aunque positiva para los beneficiarios (media de -0.75 frente a -0.84 en los no beneficiarios), no es significativa a un nivel del 5% ($p = 0.2084$). La diferencia estimada de medias es de 0.092, con un intervalo de confianza que incluye el cero, lo que indica la ausencia de una diferencia concluyente entre los grupos.

Variables	(4)
Área de residencia	0.7814*** (3.58)
Material de las paredes	-0.0938*** (-2.59)
Sexo del niño	-0.5216*** (2.64)
Recibe ayuda Cuna Mas	1.4213*** (-4.41)
Constante	1.6457** (2.15)
R – cuadrado	0.1156
Chi – cuadrado	75.0869
AIC	584.1445
BIC	604.8975
N	469

Este modelo (4) de estimación Logit confirma que el área de residencia y la recepción de ayuda previa son los factores más determinantes para la participación en el programa. Adicionalmente, el material del techo y el sexo del niño también destacan como variables relevantes, subrayando la interacción compleja entre factores demográficos y estructurales.

Variables	Efecto marginal
Área de residencia	0.1897*** (3.55)
Material de las paredes	-0.0229*** (-4.40)
Sexo del niño	-0.1281*** (-2.65)
Recibe ayuda Cuna Mas	0.3072*** (3.63)

En términos de interpretación, el efecto marginal, la variable recibe ayuda del programa Cuna Mas tiene el mayor efecto marginal positivo, con un incremento del 30.73 % en la probabilidad de participación para aquellos que han recibido ayuda previa. Esto refleja la relevancia de las redes de asistencia existentes, que no solo actúan como un indicador de vulnerabilidad, sino que también parecen facilitar la continuidad en el acceso a programas de apoyo.

Estimador	Coeficiente	Error estándar	t	p-valor
ATC	-0.1859	0.1104	-1.68	0.093

El coeficiente del ATC (Efecto de Tratamiento sobre los Controles) de -0.1859, implica que los niños no beneficiarios del programa habrían experimentado una reducción de 0.1859 puntos en la puntuación Z de talla para la edad si hubieran participado. Esto significa que el programa podría tener un impacto más significativo en los grupos actualmente no tratados, quienes suelen estar en situaciones de mayor vulnerabilidad.



La similitud en las densidades de las curvas después del emparejamiento valida que las diferencias iniciales fueron ajustadas adecuadamente, eliminando el sesgo de selección en las características observables.

Discusión

Los resultados de este estudio, que indican un impacto promedio limitado del programa en términos del ATT (-0.0239) y ATE (-0.1001), se alinean con los planteamientos de Huesca Reynoso et al. (2016), quienes señalaron que los programas alimentarios suelen tener efectos complementarios, pero insuficientes para resolver por completo problemas estructurales como la pobreza alimentaria.

Los resultados reflejan la complejidad señalada por López de Romaña et al. (2021), quienes enfatizaron que la ejecución de programas nutricionales efectivos requiere no solo de recursos adecuados, sino también de una coordinación integral de políticas, beneficiarios informados y evaluaciones constantes.



Conclusiones

El efecto promedio en los no beneficiarios (ATC) muestra una reducción más significativa de -0.1859 puntos si estos hubieran participado, lo que sugiere que los niños no tratados podrían beneficiarse de manera más notable del programa. Estos hallazgos cuantitativos indican que, aunque el programa tiene un impacto leve entre los beneficiarios actuales, su potencial efecto positivo podría maximizarse al expandir la cobertura hacia poblaciones más vulnerables, como los no beneficiarios que presentan mayores carencias estructurales.



Recomendación

Para abordar la desnutrición infantil en el departamento de Puno, se recomienda implementar estrategias integrales que prioricen a las provincias con mayor prevalencia, como Melgar (17.39 %), San Antonio de Putina (13.04 %) y Lampa (12.82 %). Además, se deben promover intervenciones habitacionales, como la mejora del material de pisos y paredes, también es crucial diseñar programas educativos y de apoyo para jefes de hogar jóvenes, donde la desnutrición es más prevalente.

Es crucial optimizar la asignación de recursos y la focalización del programa mediante la inclusión de criterios más estrictos basados en las condiciones estructurales y socioeconómicas de los hogares, como el área de residencia y el acceso a servicios básicos, variables que mostraron una mayor relevancia en la propensión a participar.



!Gracias!

YASMANI VARGAS

II FORO DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA – EDICIÓN 2025
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO